

Descripción de Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Recursos Académicos y Tecnológicos (SIGRAT)

Ubicación: Edificios CIC y PIDET (DPIyDT, UTEQ)

Periodo: Cuatrimestre mayo - agosto

Integrantes: Estudiantes de la DTAI

1. Información General y Contexto

- **Título del Proyecto:** Desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Recursos Académicos y Tecnológicos para la Dirección de Posgrado, Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Querétaro.
- **Objetivo General:** Desarrollar una plataforma unificada que automatice el control de reservaciones de espacios, el monitoreo de uso de software y el registro de asistencia/activos mediante tecnología RFID de largo alcance y lectores de escritorio.
- **Justificación:** Optimizar la administración de la Dirección mediante la digitalización de inventarios y la automatización de bitácoras, eliminando registros manuales y mejorando la precisión de los reportes administrativos.

2. Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de reservaciones en tiempo real para aulas y laboratorios.
- Configurar antenas RFID fijas para el registro automático de asistencia de personal por honorarios y control de activos.
- Desarrollar un inventario digital vinculado a +100,000 tarjetas RFID para el control de bienes muebles y equipo técnico.
- Crear un Dashboard administrativo para la visualización de indicadores (horas registradas, disponibilidad de aulas, stock).

3. Alcance y Módulos del Sistema

- **Módulo A: Gestión de Espacios y Software:** Calendario interactivo, reservación de aulas y monitoreo de licencias/software.
- **Módulo B: Identidad y Asistencia (RFID):** Registro por proximidad en umbrales (antenas fijas) y enrolamiento de usuarios.
- **Módulo C: Inventarios Inteligentes:** Control de préstamos, resguardos y alertas de salida de activos no autorizados.

4. Estructura de Trabajo (Roles del Equipo)

El equipo se dividirá de forma transversal para asegurar la integración:

- **Liderazgo de Backend (2 integrantes):** Diseño de la base de datos estructurada única y desarrollo de la API que conecta las antenas con la web.
- **Liderazgo de Frontend (2 integrantes):** Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) para el Dashboard, calendario y reportes.
- **Liderazgo de Hardware e IoT (3 integrantes):** Configuración de antenas fijas y lectores Arduino de escritorio. Protocolo de enrolamiento masivo de tarjetas.
- **Rol global:** Pruebas de campo (QA) y redacción de manuales técnicos y de usuario.

5. Actividades a Realizar (Cronograma General)

- **Fase 1 (Semanas 1-3):** Levantamiento de requerimientos, diseño de la base de datos y pruebas iniciales de lectura con antenas fijas y tarjetas.
- **Fase 2 (Semanas 4-8):** Desarrollo del núcleo de la plataforma (reservaciones) e integración del middleware para los datos RFID.
- **Fase 3 (Semanas 9-12):** Enrolamiento masivo de activos, pruebas de "lectura en umbrales" y desarrollo del módulo de reportes.
- **Fase 4 (Semanas 13-15):** Pruebas finales de estrés, capacitación a personal y entrega de documentación.

6. Stack Tecnológico (Herramientas sugeridas)

- **Software:** Frameworks modernos como React (Frontend) y Node.js (Backend), PostgreSQL para la base de datos.
- **Hardware:** Antenas RFID industriales (donación), lectores RC522 (Arduino) para escritorio, y +100,000 tags RFID.

7. Competencias a Desarrollar

- Integración de sistemas (Hardware-Software).
- Gestión de bases de datos a gran escala.
- Desarrollo web profesional bajo estándares de seguridad de datos.
- Documentación técnica bajo normas de ingeniería de software.

8. Entregables y Resultados Esperados

- **Sistema Web:** Plataforma funcional con acceso por roles.
- **BD Estructurada:** Con registros de usuarios, activos y espacios.
- **Infraestructura IoT:** Antenas instaladas y configuradas.
- **Manuales:** Guía técnica de mantenimiento y manual de usuario.
- **Reportes Administrativos:** Generación automática de asistencia e inventario.